



TEMA II

DESARROLLO DE APLICACIONES BACK EN PHP

*" El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia
ganan campeonatos "*
Michael Jordan

1. INTRODUCCIÓN

Breve historia de PHP (Juan Félix Mateos)

Antes de PHP, la única opción para insertar datos dinámicos en las páginas web desde el lado del servidor era recurrir a la tecnología CGI (*CommonGate Interface*), que consiste en que el servidor web encarga a una aplicación ejecutable (llamada CGI) la realización de ciertas tareas (por ejemplo, extraer datos de una base de datos). El problema de este método es que los CGI son aplicaciones ejecutables (generalmente desarrolladas en C), de modo que no son multi-plataforma y deben ser instaladas en el sistema. Esto suponía una importante limitación para los usuarios que no disponían de un servidor propio, pues era la empresa de hospedaje (*hosting*) la que decidía qué CGIs instalar y cuáles no (obviamente, por motivos de seguridad no se podía permitir que cualquier usuario instalase un archivo ejecutable en un servidor que era compartido por otros usuarios). Generalmente en los hospedajes compartidos sólo estaban disponibles CGIs muy básicos, como contadores de visitas, o muy genéricos, como recolectores de datos de formularios que eran enviados a una dirección de correo electrónico.

Ante esta situación, al ingeniero danés-canadiense RasmusLerdorf se le ocurrió desarrollar un CGI que funcionase como un intérprete genérico de instrucciones incrustadas en las páginas HTML (*scripts*). Esto suponía una revolución importante respecto a los CGIs tradicionales: el usuario podría incrustar el código en la página web para que fuese interpretado por el CGI de Lerdorf, de modo que ya no era necesario compilar un CGI específico para cada tarea ni instalarlo en el servidor, y además se lograba que ese código fuese independiente de la plataforma. La idea de Lerdorf alcanzó un estado de madurez suficiente en 1995, y la denominó PHP Tools (*Personal Home Page Tools*).

Lerdorf decidió distribuir su PHP Tools en formato de código abierto, de modo que otros programadores pudieran modificarlo o mejorarlo. Gracias a esta decisión los israelíes AndiGutmans y ZeevSuraski pudieron reescribir algunas de las partes de PHP Tools (básicamente el intérprete sintáctico) para dotarlo de mayor robustez, dando lugar en 1998 a una versión nueva que denominaron PHP 3. En esta versión PHP es un acrónimo recursivo (tan populares en el mundo del software libre) que significa *PHP HypertextPreprocessor*.

La mayor innovación de PHP 3 fue la posibilidad de ampliar sus posibilidades a través de módulos externos que cualquiera podría programar.

Zeev y Andi apostaron fuerte por este proyecto, procurando dotarlo de una mayor idoneidad para el sector profesional, y fundaron la empresa Zend, que reescribió todo el núcleo de PHP y lo denominó motor Zend (*Zendengine*).

Con este nuevo motor se lanzó en 2000 PHP 4, que mejoraba notablemente la eficiencia en el consumo de recursos y la velocidad de ejecución, y que además lograba una completa abstracción respecto al servidor web, de modo que PHP pasaba de poder funcionar sólo sobre el servidor web Apache a poder hacerlo prácticamente sobre cualquier servidor (Microsoft IIS y otros).

En 2004 se finalizó el desarrollo de la versión 2 del motor Zend, con el que se dotó a PHP 5, que es la versión vigente actualmente. PHP 5 introdujo la posibilidad real de utilizar programación orientada a objetos y mejoró la integración con el gestor de bases de datos MySQL.

Nota: En 2005 se anunció el inicio del desarrollo de PHP 6, cuya mayor novedad sería la adopción interna de la codificación Unicode. La implementación de esta mejora se ha revelado mucho más compleja de lo pensado inicialmente, provocando que el lanzamiento de PHP 6 se haya retrasado en varias ocasiones y actualmente tenga una fecha de finalización indefinida. Los sucesivos anuncios de inmediato lanzamiento animaron a algunas editoriales a publicar libros con el título PHP 6. Para resolver este conflicto y sosegar a la comunidad de desarrolladores de PHP que estaba hastiada de tantos retrasos, en 2010 se decidió aislar la implementación de la codificación Unicode a una rama de desarrollo independiente, de modo que el resto de funcionalidades previstas para PHP 6 quedaron integradas en PHP 5.3.

Breve historia de MySQL(Juan Félix Mateos)

En 1995 Michael Widenius, David Axmark y Allan Larsson lanzaron la primera versión de su gestor de bases de datos relacionales MySQL, que era inicialmente un producto comercial de código cerrado y fundaron la empresa MySQL AB.

Posteriormente, en 2000, decidieron convertirlo en un producto de código abierto con licencia GPL y, aunque inicialmente esto supuso una importante pérdida de ingresos para MySQL AB, ha terminado convirtiendo a MySQL en el gestor de bases de datos más popular del momento, compitiendo cara a cara con otros gestores comerciales.

En 2008 MySQL AB, fue adquirida por Sun Microsystems, que a su vez fue adquirida en 2010 por Oracle (el líder de facto en el mercado de las bases de datos relacionales). Fuertes discrepancias con el nuevo propietario, indujeron a los fundadores iniciales a abandonar el proyecto.

Servidor Web - Servidor de aplicaciones

Para configurar un ordenador normal como servidor web dinámico con acceso a bases de datos utilizando lenguaje PHP tendríamos que instalar e integrar en él los siguientes elementos:

- Una aplicación de tipo servidor web (la más popular es Apache).
- El intérprete PHP.
- El gestor de bases de datos relacionales (el más popular es MySQL).

Existen productos que "empaquetan" estos 3 elementos (Apache, PHP y MySQL), además de otros, en un único archivo de instalación, de modo que su instalación resulta tan sencilla como la de cualquier aplicación de escritorio. Estas distribuciones se conocen con el nombre genérico de distribuciones LAMP, por las siglas de Linux, Apache, MySQL y PHP/Perl/Python/Postgres y algunas de las variantes más populares son:

- XAMPP. Versión para Linux, Windows y MacOS.
- WAMP. Versión para Windows.
- MAMP. Versión para MacOS.

Se crea una ruta en la carpeta en la que fueron instalados, habrá un subdirectorio dónde tendremos que colocar nuestros proyectos, en cada uno de los productos es diferente en wamp es www, en xampp htdocs

Para ejecutarlos en el navegador

localhost/carpetaproyecto/página

Bibliografía

www.php.net